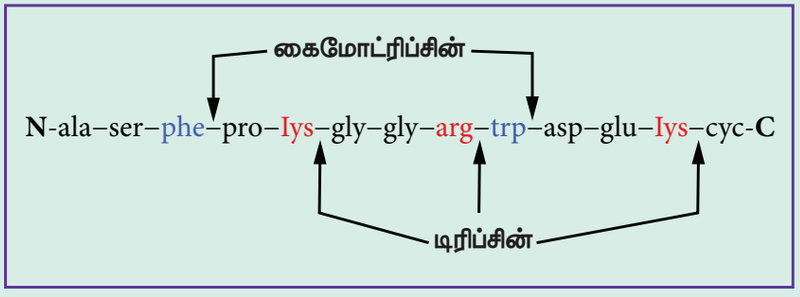
என்டிரோபெப்டிடேஸ்: என்டிரோபெப்டிடேஸ் அல்லது என்டிரோகினேஸ் என்பது சிறுகுடலின் நடுப்பகுதி மற்றும் முன்சிறுகுடலில் காணப்படும் எபிதீலிய செல்களால் சுரக்கப்படும் டிரான்ஸ் சவ்வுப் புரதமாகும். இது, Lys-Lys அல்லது Arg-Lys எனும் வினைப்பொருள் தேர்வைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது ட்ரிப்சினை கிளர்வுறச் செய்கிறது.

மனிதனின் கணைய நீரானது, ட்ரிப்சினோஜென், கைமோட்ரிப்சினோஜென், புரோகார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸ் A மற்றும் B, ட்ரிப்சின் தடுப்பானுடன் சேர்ந்த புரோ எலாஸ்டேஸ் போன்ற புரதச்சிதைவு நொதிகளின் முன்நொதிகளை கொண்டுள்ளது.

ட்ரிப்சின்: கணைய நீரிலுள்ள ட்ரிப்சினோஜன் ஆனது, என்டிரோகினேஸினால் ட்ரிப்சினான கிளர்வுறுத்தப்படுகிறது,பின்னர் இதுகால்சியத்தால்நிலைப்படுத்தப்படுகிறது. கைமோட்ரிப்சினோஜனை கைமோட்ரிப்சினாகவும், புரோஎலாஸ்டேஸை எலாஸ்டேஸாகவும், புரோகார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸை கார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸாகவும் ட்ரிப்சின் மாற்றுகிறது (படம் 2.15). இது, Lys மற்றும் Arg ஆகியவற்றின் கார்பாக்ஸிலிக் தொகுதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பெப்டைடு பிணைப்புகளின் மீது செயல்படுகிறது (படம் 2.16). புரொலினால் உருவாக்கப்பட்ட பெப்டைடு பிணைப்புகளின் மீது இது செயல்படுவதில்லை. இதன் உகந்த pH மதிப்பு 8 முதல் 9 வரை. கணைய நீரிலுள்ள ட்ரிப்சின் தடுப்பான் ஆனது, சிறுகுடல் மற்றும் கணையத்தில் ட்ரிப்சினின் செயல்பாட்டை தடுக்கிறது.



படம் 2.16 கைமொட்ரிப்சின் மற்றும் ட்ரிப்சினின் செயல்பாட்டு மையங்கள்

கைமோட்ரிப்சின்

கைமோட்ரிப்சினும் ஒரு என்டோபெப்டிடேஸாகும், இது, கணையத்தால் அதன் முன்நொதி கைமோட்ரிப்சினோஜனாக சுரக்கப்படுகிறது. இதன் உகந்த pH மதிப்பு ஏறக்குறைய 8.0. பீனைல் அலனின் மற்றும் ட்ரிப்டோபேன் போன்ற நீர்வெறுக்கும் அமினோ அமிலங்களின் கார்பாக்ஸில் அமில தொகுதிகளால் உருவாக்கப்படும் பெப்டைடு பிணைப்புகளை நீராற்பகுக்கும் வினைகளுக்கு கைமோட்ரிப்சின் வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது (படம் 2.17).



படம் 2.17 கைமோட்ரிப்சினால் பெப்டைடு பிணைப்பு நீராற்பகுக்கப்படுதல்

கார்பாக்ஸி பெப்சிடேஸ்கள்: கார்பாக்ஸி பெப்சிடேஸ்கள் A மற்றும் B ஆகியன ஜிங்கை (Zn) கொண்டுள்ள உலோக–நொதிகளாகும், இவை பெப்டைடு பிணைப்புகளை, பெப்டைடின் கார்பாக்ஸில் முனை அல்லது C-முனையில் பிளக்கின்றன. அரோமேட்டிக் மற்றும் கிளை சங்கிலி அமினோ அமிலத்தை கார்பாக்ஸிபெப்சிடேஸ் A யும், கார அமினோ அமிலங்களை

XII U2 Digestion-TM.indd 45 4/22/2020 11:30:45 AM